

INF1022 - Analisadores Léxicos e Sintáticos

Lema do Bombeamento para Linguagens Regulares

Edward Hermann Haeusler Vitor Pinheiro

PUC-Rio

Departamento de Informática

Como podemos provar que uma linguagem não é regular?

- Até agora vimos como provar que uma linguagem é regular.
- Precisamos entender as limitações de um AF ou uma ER. Por exemplo, porque não conseguimos utilizar um AF para aceitar todas as cadeias da linguagem $L = \{0^n 1^n | n \geq 0\}$
- Para provar que uma linguagem não é regular, usamos o lema do bombeamento.

Lema do Bombeamento para LR

Teorema

Seja L uma linguagem regular. Então existe uma constante n (que depende de L) tal que para toda palavra w em L onde $|w| \geq n$, podemos dividir w em três partes, $w = xyz$, tal que:

- 1 $y \neq \epsilon$
- 2 $|xy| \leq n$
- 3 Para todo $k \geq 0$, o string xy^kz também pertence a L .

Lema do Bombeamento para LR

Teorema

Seja L uma linguagem regular. Então existe uma constante n (que depende de L) tal que para toda palavra w em L onde $|w| \geq n$, podemos dividir w em três partes, $w = xyz$, tal que:

- 1 $y \neq \epsilon$
- 2 $|xy| \leq n$
- 3 Para todo $k \geq 0$, o string xy^kz também pertence a L .

Em outras palavras, nós podemos sempre encontrar uma string não vazia y , contida em w que pode ser "bombeada"; ou seja, repetida k vezes ou deletada (no caso de $k = 0$) e a string resultante ainda pertencer a L .

Intuição do Lema do Bombeamento para LR

- 1 Suponha que L é regular.
- 2 Sendo L regular, então existe um número natural positivo n para o qual qualquer palavra de L com tamanho maior (ou igual) que n é decomposta na forma xyz com y com pelo menos 1 símbolo e $|xy| \leq n$. Além disso, pode-se, ou retirar y , ou repiti-lo um número qualquer de vezes que a palavra resultante também pertence a L .
- 3 OBS: O caso de retirar o y em xy^kz (fazendo $k = 0$) é vulgarmente chamado de bombeamento para trás, enquanto quando $k \geq 1$ é chamado de bombeamento para frente.
- 4 Sabendo-se do que foi dito no ítem 2, deve-se **ESCOLHER**, uma palavra da linguagem L com tamanho maior ou igual que n tal que o resultado de **algum** bombeamento (para frente ou trás) gere uma palavra que não pertencente a L .
- 5 Se foi possível a escolha de uma palavra satisfazendo os requisitos do ítem anterior, então temos um argumento para garantir que L não é regular.

Exemplos de aplicação do Lema

1) Mostre que a linguagem $L = \{a^i b^i \mid i \geq 0\}$ não é regular.

Exemplos de aplicação do Lema

2) Mostre que a linguagem $L = \{a^i b^j \mid j \leq i \text{ e } j > 0\}$ não é regular.

Exemplos de aplicação do Lema

3) Mostre que a linguagem $L = \{xx^R \mid x \in (a|b)^*\}$ não é regular. x^R é exatamente o reverso da string x , por exemplo, se $x = abb$, então $x^R = bba$.

Exemplos de aplicação do Lema

4) Mostre que a linguagem $L = \{a^i b^j c^i \mid i \geq 0\}$ não é regular.

Exemplos de aplicação do Lema

5) Mostre que a linguagem $L = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$ não é regular.